

Reference example

A chemical industry must decide on the weekly production quantities of four types of fertilizer (F1, F2, F3, F4) in order to maximise weekly profit.

	$a_{i,j}$: working time $\left[\frac{h}{ton}\right]$ needed for fertilizer j in department i				b_i : working time $\left[\frac{h}{week}\right]$ available in department i
	F1	F2	F3	F4	
Department 1 – production	2	1.5	0.5	2.5	150
Department 2 – packaging	0.5	0.25	0.25	1	50
p_j : unit profit $\left[\frac{€}{ton}\right]$ of fertilizer j	250	230	110	350	

Mathematical model

Variabili decisionali

x_j : quantità [t/settimana] di fertilizzante F_j da prodursi settimanalmente $1 \leq j \leq 4$

$x_j \geq 0$ (livelli di produzione negativi non hanno senso nella realtà)

Vincoli funzionali

nel reparto i il tempo totale di lavorazione necessario a produrre le quantità x_1, x_2, x_3 e x_4 dei fertilizzanti non può superare il tempo di lavorazione disponibile

$$2 x_1 + 1.5 x_2 + 0.5 x_3 + 2.5 x_4 \leq 150$$

$$0.5 x_1 + 0.25 x_2 + 0.25 x_3 + x_4 \leq 50$$

Obiettivo:

massimizzare il profitto totale derivante dalla produzione settimanale dei 4 fertilizzanti

$$\omega = 250 x_1 + 230 x_2 + 110 x_3 + 350 x_4$$

Modello di PL

$$\max \omega = 250 x_1 + 230 x_2 + 110 x_3 + 350 x_4$$

$$\text{s.a} \quad 2 x_1 + 1.5 x_2 + 0.5 x_3 + 2.5 x_4 \leq 150$$

$$0.5 x_1 + 0.25 x_2 + 0.25 x_3 + x_4 \leq 50$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Modello di PL in forma standard

$$\min \varphi = -250 x_1 - 230 x_2 - 110 x_3 - 350 x_4$$

$$\text{s.a} \quad 2 x_1 + 1.5 x_2 + 0.5 x_3 + 2.5 x_4 + s_1 = 150$$

$$0.5 x_1 + 0.25 x_2 + 0.25 x_3 + x_4 + s_2 = 50$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, s_1, s_2 \geq 0$$

Forma canonica iniziale

$$\left[\begin{array}{ccccccc|c} 2 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & 1 & 0 & 0 & 150 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 1 & 0 & 1 & 0 & 50 \\ \hline 250 & 230 & 110 & 350 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Forma canonica della base ottima

$$\left[\begin{array}{ccccccc|c} 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & -2 & 0 & 50 \\ 1 & 0 & 1 & \frac{7}{2} & -1 & 6 & 0 & 150 \\ \hline -90 & 0 & 0 & -150 & -120 & -200 & 1 & -28000 \end{array} \right]$$

Base ottima e sua inversa

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	φ	
2	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$	1	0	0	150
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1	0	1	0	50
250	230	110	350	0	0	1	0

x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	φ	
1	1	0	$\frac{1}{2}$	1	-2	0	50
1	0	1	$\frac{7}{2}$	-1	6	0	150
-90	0	0	-150	-120	-200	1	-28000

Base ottima $\mathbf{B} =$

x_2	x_3
$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Inversa della base ottima: $\mathbf{B}^{-1} =$

1	-2
-1	6

Struttura della soluzione ottima

Valori ottimi delle v. decisionali:

il profitto derivante dalla produzione settimanale viene massimizzato producendo

- 50 [t/settimana] del fertilizzante F2
- 150 “ ” “ F3
- non attivando la produzione dei fertilizzanti F1 e F4

Il profitto derivante dalla produzione complessiva settimanale è di € 28000.

Stato delle risorse:

nella soluzione ottima $s_1 = s_2 = 0$, ossia non vi sono eccedenze delle risorse disponibili.

Applicando la relazione generale

$$\begin{bmatrix} B^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{c}_B^T B^{-1} & 1 \end{bmatrix} \cdot \left[\begin{array}{cccccc|cccc|c} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_j & \cdots & \mathbf{a}_n & \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_i & \cdots & \mathbf{e}_m & \mathbf{0} & \mathbf{b} \\ -c_1 & \cdots & -c_j & \cdots & -c_n & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 1 & \gamma \end{array} \right] =$$

$$\left| \begin{array}{cccc|cccc|c} B^{-1}\mathbf{a}_1 & \cdots & B^{-1}\mathbf{a}_j & \cdots & B^{-1}\mathbf{a}_n & B^{-1}\mathbf{e}_1 & \cdots & B^{-1}\mathbf{e}_i & \cdots & B^{-1}\mathbf{e}_m & 0 & B^{-1}\mathbf{b} \\ \hline c_B^T B^{-1}\mathbf{a}_1 - c_1 & \cdots & c_B^T B^{-1}\mathbf{a}_j - c_j & \cdots & c_B^T B^{-1}\mathbf{a}_n - c_n & c_B^T B^{-1}\mathbf{e}_1 & \cdots & c_B^T B^{-1}\mathbf{e}_i & \cdots & c_B^T B^{-1}\mathbf{e}_m & 1 & c_B^T B^{-1}\mathbf{b} + \gamma \end{array} \right|$$

nel problema particolare si ottiene

x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	φ	
$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{7}{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 50 \\ 150 \end{bmatrix}$
$B^{-1}\mathbf{a}_1$	$B^{-1}\mathbf{a}_2$	$B^{-1}\mathbf{a}_3$	$B^{-1}\mathbf{a}_4$	$B^{-1}\mathbf{e}_1$	$B^{-1}\mathbf{e}_2$	$\mathbf{0}$	$B^{-1}\mathbf{b}$
-90	0	0	-150	-120	-200	1	-28000
$c_B^T B^{-1}\mathbf{a}_1 - c_1$	$c_B^T B^{-1}\mathbf{a}_2 - c_2$	$c_B^T B^{-1}\mathbf{a}_3 - c_3$	$c_B^T B^{-1}\mathbf{a}_4 - c_4$	$c_B^T B^{-1}\mathbf{e}_1$	$c_B^T B^{-1}\mathbf{e}_2$	1	$c_B^T B^{-1}\mathbf{b} + \gamma$

Determinare l'insieme di valori $\tilde{b}_1$ del termine noto del 1° vincolo per i quali la **base ottima coincide con quella corrispondente a b_1** in cui la **strategia ottima di produzione richiede di produrre solo i fertilizzanti F2 e F3 utilizzando tutte le risorse disponibili**

$$\tilde{b}_1 = b_1 + \delta \quad \rightarrow \quad \tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{b} + \mathbf{e}_1 \delta$$

Impatto della variazione δ sui valori delle v.b. (con $\tilde{\mathbf{w}}_N = \mathbf{0}$):

$$\tilde{\mathbf{w}}_B = \mathbf{B}^{-1} \tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{B}^{-1} (\mathbf{b} + \mathbf{e}_1 \delta) = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_1 \delta$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 150 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \delta = \begin{bmatrix} 50 + \delta \\ 150 - \delta \end{bmatrix}$$

Impatto della variazione δ sul valore della v.o.:

$$\tilde{\varphi} = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \tilde{\mathbf{b}} + \gamma = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} (\mathbf{b} + \mathbf{e}_1 \delta) + \gamma = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + \gamma + \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_1 \delta$$

$$\tilde{\varphi} = -28000 - 120 \delta$$

Condizioni di mantenimento dell'ammissibilità:

$$\tilde{x}_2 = 50 + \delta \geq 0 \qquad \delta \geq -50$$

$$\tilde{x}_3 = 150 - \delta \geq 0 \qquad \delta \leq 150$$

$$-50 \leq \delta \leq 150 \qquad \text{con } b_1 = 150$$

$$b_1 - 50 \leq b_1 + \delta \leq b_1 + 150$$

$$100 \leq \tilde{b}_1 \leq 300$$

Variazione del profitto:

$$\tilde{\omega} = 28000 + 120 \delta \qquad \text{con } -50 \leq \delta \leq 150$$

$$28000 + 120 \cdot (-50) \leq 28000 + 120 \delta \leq 28000 + 120 \cdot 150$$

$$22000 \leq \tilde{\omega} \leq 46000$$

Valore (interno o ombra) di 1 unità aggiuntiva della 1^a risorsa

(ore di produzione disponibili settimanalmente):

di quanto varia il valore della variabile obiettivo a causa

dell'aumento unitario della disponibilità della risorsa:

$$b_1 = 150 \quad \rightarrow \quad \bar{b}_1 = 151$$

$$\bar{\varphi} - \varphi = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_1$$

$\bar{\varphi} - \varphi$ è pari al coefficiente di costo relativo della v. scarto s_1 nella soluzione ottima:

tale coefficiente vale -120

Il valore di tale coefficiente indica che se la disponibilità settimanale di ore di produzione aumenta di 1 unità, la v.o. φ migliora (= diminuisce) di 120 unità, ossia il profitto aumenta di 120 €/settimana.

Determinare l'insieme di valori $\tilde{b}_2$ del termine noto del 1° vincolo per i quali la **base ottima coincide con quella corrispondente a b_2** , in cui la strategia ottima di produzione richiede di produrre solo i fertilizzanti F2 e F3

$$\tilde{b}_2 = b_2 + \delta$$

$$\underline{\tilde{\mathbf{b}}} = \underline{\mathbf{b}} + \underline{\mathbf{e}}_2 \delta$$

$$\underline{\tilde{\mathbf{w}}}_B = \mathbf{B}^{-1} \underline{\tilde{\mathbf{b}}} = \mathbf{B}^{-1} (\underline{\mathbf{b}} + \underline{\mathbf{e}}_2 \delta) = \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{b}} + \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{e}}_2 \delta \geq \underline{\mathbf{0}}$$

$$\tilde{\varphi} = \underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\tilde{\mathbf{b}}} + \gamma = \underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} (\underline{\mathbf{b}} + \underline{\mathbf{e}}_1 \delta) + \gamma = \varphi^* + \underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{e}}_2 \delta$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \\ \tilde{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 150 \\ -28000 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \\ -200 \end{bmatrix} \delta = \begin{bmatrix} 50 - 2\delta \\ 150 + 6\delta \\ -28000 - 200\delta \end{bmatrix}$$

Condizioni di ammissibilità:

$$\begin{cases} \tilde{x}_2 \geq 0 \\ \tilde{x}_3 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 50 - 2\delta \geq 0 \\ 150 + 6\delta \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \delta \leq 25 \\ \delta \geq -25 \end{cases} \quad -25 \leq \delta \leq 25$$

$$50 - 25 \leq b_2 + \delta \leq 50 + 25 \quad 25 \leq \tilde{b}_2 \leq 75$$

Intervallo di variazione del profitto associato all'intervallo $25 \leq \tilde{b}_2 \leq 75$

$$\tilde{\omega} = 28000 + 200 \cdot \delta$$

$$-25 \leq \delta \leq 25$$

$$28000 - 25 \cdot 200 \leq \omega + \delta \leq 28000 + 25 \cdot 200$$

$$23000 \leq \tilde{\omega} \leq 33000$$

Valore (interno o ombra) di 1 unità aggiuntiva della 2^a risorsa

(ore di confezionamento disponibili settimanalmente):

di quanto varia il valore della v. obiettivo

a seguito dell'aumento unitario della disponibilità della risorsa:

$$b_2 = 50 \rightarrow \tilde{b}_2 = 51$$

$$\Delta\varphi = \underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{e}_2$$

$\Delta\varphi$ è pari al coefficiente di costo relativo della v. scarto s_2 all'ottimo, che vale -200 :

il valore di tale coefficiente indica che per ogni ora di lavoro in più

resa disponibile settimanalmente nel reparto confezionamento,

la variabile obiettivo (del problema in forma di minimo) migliora (= diminuisce) di 200 unità,

ossia il profitto aumenta di 200 €/settimana.

La forma canonica della base ottima ha la seguente struttura a blocchi

$B^{-1}a_1$ x_1	$B^{-1}a_2$ x_2	$B^{-1}a_3$ x_3	$B^{-1}a_4$ x_4	$B^{-1}e_1$ s_1	$B^{-1}e_2$ s_2	0 φ	$B^{-1}b$
1	1	0	$\frac{1}{2}$	1	-2	0	50
1	0	1	$\frac{7}{2}$	-1	6	0	150
-90	0	0	-150	-120	-200	1	-28000
$c_B^T B^{-1}a_1 - c_1$	$c_B^T B^{-1}a_2 - c_2$	$c_B^T B^{-1}a_3 - c_3$	$c_B^T B^{-1}a_4 - c_4$	$c_B^T B^{-1}e_1$	$c_B^T B^{-1}e_2$	1	$c_B^T B^{-1}b + \gamma$

Intervallo in cui il coefficiente nella f.o. della 1^a v. decisionale può variare mantenendo l'ottimalità della base corrente.

L'ottimalità della base si perde quando diventano positive uno o più componenti del vettore

$$\underline{r}_N^T = \underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \underline{c}_N^T \quad (\text{coefficienti di costo relativo delle v.n.b.})$$

Nella base ottima la 1^a v. decisionale, x_1 , è v.n.b. ($x_1 \in \underline{w}_N$),
quindi il suo coefficiente nella f.o. è una componente di $\underline{c}_N$

Al variare del valore di c_1 varia solo il coefficiente di costo relativo di x_1 ,
mentre i coefficienti di costo relativo delle altre v.n.b. restano invariati

Infatti $\tilde{\mathbf{r}}_N^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \tilde{\mathbf{c}}_N^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_4 \quad \mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2] - [\tilde{c}_1 \quad c_4 \quad 0 \quad 0] =$

$$= \begin{bmatrix} \underbrace{\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_1}_{\text{red arrow}} - \tilde{c}_1 & \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_4 - c_4 & \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_1 & \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_2 \end{bmatrix}$$

$$\max \omega = \underbrace{250}_{p_1} x_1 + \underbrace{230}_{p_2} x_2 + \underbrace{110}_{p_3} x_3 + \underbrace{350}_{p_4} x_4$$

$$\underbrace{250}_{p_1 = -c_1} x_1 + \underbrace{230}_{p_2 = -c_2} x_2 + \underbrace{110}_{p_3 = -c_3} x_3 + \underbrace{350}_{p_4 = -c_4} x_4 - \underbrace{\omega}_{+\varphi} = 0$$

(ω da max, φ da min)

Consideriamo la variazione

$$\tilde{p}_1 = p_1 + \delta$$

che, portata in forma di problema di minimo, si esprime

$$-\tilde{p}_1 = -p_1 - \delta \quad \rightarrow \quad \tilde{c}_1 = c_1 - \delta$$

L'effetto della variazione δ sul coefficiente di costo relativo di x_1 è

$$\underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{a}_1 - \tilde{c}_1 = \left(\underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{a}_1 - c_1 \right) + \delta$$

ossia il coefficiente di costo relativo aumenta della stessa quantità della quale p_1 aumenta (c_1 diminuisce).

Condizione di mantenimento dell'ottimalità

$$\left(\underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{a}}_1 - c_1\right) + \delta \leq 0$$

$$-90 + \delta \leq 0$$

$$\delta \leq 90$$

$$p_1 + \delta \leq 250 + 90$$

$$\tilde{p}_1 \leq 340$$

Impatto sulla soluzione della variazione $\delta = 100$ del coefficiente p_1

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & -2 & 0 & 50 \\ 1 & 0 & 1 & \frac{7}{2} & -1 & 6 & 0 & 150 \\ \hline 10 & 0 & 0 & -150 & -120 & -200 & 1 & -28000 \end{array} \right]$$

Il coefficiente di costo relativo di x_1 diventa $-90 + 100 = 10 > 0$

ossia diventa possibile aumentare il valore di ω

attribuendo valore positivo a (= portando in base) x_1

L'aumento del profitto unitario di F1 è tale da renderne conveniente la produzione

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & -2 & 0 & 50 \\ 0 & -1 & 1 & 3 & -2 & 8 & 0 & 100 \\ \hline 0 & -10 & 0 & -155 & -130 & -180 & 1 & -28500 \end{array} \right]$$

Intervallo in cui il coefficiente nella f.o. della 2^a v. decisionale può variare senza perdere l'ottimalità della base.

Nella base ottima la 2^a v. decisionale, x_2 , è la 1^a v.b.:

$$\underline{\mathbf{w}}_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

indichiamo con δ la variazione del coefficiente nella f.o. (in forma di massimo)

$$\tilde{p}_2 = p_2 + \delta$$

$$\tilde{\underline{\mathbf{p}}}_B = \begin{bmatrix} p_2 + \delta \\ p_3 \end{bmatrix} = \underline{\mathbf{p}}_B + \underline{\mathbf{e}}_1 \delta$$

$$\tilde{\underline{\mathbf{c}}}_B = \begin{bmatrix} -p_2 - \delta \\ -p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_2 - \delta \\ c_3 \end{bmatrix} = \underline{\mathbf{c}}_B - \underline{\mathbf{e}}_1 \delta$$

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{r}}_N^T &= \tilde{\underline{\mathbf{c}}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \underline{\mathbf{c}}_N^T = \left(\underline{\mathbf{c}}_B^T - \delta \cdot \underline{\mathbf{e}}_1^T \right) \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \underline{\mathbf{c}}_N^T = \\ &= \underline{\mathbf{r}}_N^T - \delta \cdot \underline{\mathbf{e}}_1^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \leq \underline{\mathbf{0}}^T \end{aligned}$$

al variare del valore di c_2 variano i coefficienti di costo relativo di **tutte le v.n.b.**

$$\tilde{\varphi} = \tilde{\underline{\mathbf{c}}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{b}} + \gamma = \left(\underline{\mathbf{c}}_B^T - \delta \cdot \underline{\mathbf{e}}_1^T \right) \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{b}} + \gamma = \varphi^* - \delta \cdot \underline{\mathbf{e}}_1^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{b}}$$

$$\tilde{\omega} = \omega^* + \delta \cdot \underline{\mathbf{e}}_1^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{b}}$$

Condizione di mantenimento dell'ottimalità

$$(-90 \ -150 \ -120 \ -200) - \delta \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 & -2 \end{pmatrix} \leq (0 \ 0 \ 0 \ 0)$$

$$\begin{cases} -90 - \delta \leq 0 \\ -150 - \frac{1}{2}\delta \leq 0 \\ -120 - \delta \leq 0 \\ -200 + 2\delta \leq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \delta \geq -90 \\ \delta \geq -300 \\ \delta \geq -120 \\ \delta \leq 100 \end{cases} \quad -90 \leq \delta \leq 100$$

$$230 - 90 \leq p_2 + \delta \leq 230 + 100$$

$$140 \leq \tilde{p}_2 \leq 330$$

$$28000 - 90 \cdot 50 \leq \omega + \delta \cdot 50 \leq 28000 + 100 \cdot 50$$

$$23500 \leq \tilde{\omega} \leq 33000$$

Intervallo in cui il coefficiente nella f.o. della 3^a v. decisionale può variare senza perdere l'ottimalità della base.

Nella base ottima la 3^a v. decisionale, x_3 , è la 2^a v.b.:

$$\underline{\mathbf{w}}_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

indichiamo con δ la variazione del coefficiente nella f.o. (in forma di massimo)

$$\tilde{p}_3 = p_3 + \delta$$

$$\tilde{\underline{\mathbf{p}}}_B = \begin{bmatrix} p_2 \\ p_3 + \delta \end{bmatrix} = \underline{\mathbf{p}}_B + \underline{\mathbf{e}}_2 \delta$$

$$\tilde{\underline{\mathbf{c}}}_B = \begin{bmatrix} -p_2 \\ -p_3 - \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_2 \\ c_3 - \delta \end{bmatrix} = \underline{\mathbf{c}}_B - \underline{\mathbf{e}}_2 \delta$$

$$\tilde{\underline{\mathbf{r}}}_N^T = \tilde{\underline{\mathbf{c}}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \underline{\mathbf{c}}_N^T = (\underline{\mathbf{c}}_B^T - \delta \cdot \underline{\mathbf{e}}_2^T) \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \underline{\mathbf{c}}_N^T = \underline{\mathbf{r}}_N^T - \delta \cdot \underline{\mathbf{e}}_2^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \leq \underline{\mathbf{0}}^T$$

al variare del valore di c_3 , variano i coefficienti di costo relativo di tutte le v.n.b.

$$\tilde{\varphi} = \tilde{\underline{\mathbf{c}}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{b}} + \gamma = (\underline{\mathbf{c}}_B^T - \delta \cdot \underline{\mathbf{e}}_2^T) \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{b}} + \gamma = \varphi^* - \delta \cdot \underline{\mathbf{e}}_2^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{b}}$$

$$\tilde{\omega} = \omega^* + \delta \cdot \underline{\mathbf{e}}_2^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{b}}$$

Condizione di mantenimento dell'ottimalità

$$(-90 \ -150 \ -120 \ -200) - \delta \begin{pmatrix} 1 & \frac{7}{2} & -1 & 6 \end{pmatrix} \leq (0 \ 0 \ 0 \ 0)$$

$$\begin{cases} -90 - \delta \leq 0 \\ -150 - \frac{7}{2}\delta \leq 0 \\ -120 + \delta \leq 0 \\ -200 - 6\delta \leq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \delta \geq -90 \\ \delta \geq -\frac{300}{7} \\ \delta \leq 120 \\ \delta \geq -\frac{100}{3} \end{cases} \quad -\frac{100}{3} \leq \delta \leq 120$$

$$110 - \frac{100}{3} \leq p_3 + \delta \leq 110 + 120$$

$$\frac{230}{3} \leq \tilde{p}_3 \leq 230$$

$$28000 - \frac{100}{3} \cdot 150 \leq 28000 + \delta \cdot 150 \leq 28000 + 120 \cdot 150$$

$$23000 \leq \tilde{\omega} \leq 46000$$

Intervallo in cui il coefficiente nella f.o. della 4^a v. decisionale può variare senza perdere l'ottimalità della base.

Consideriamo la variazione $\tilde{p}_4 = p_4 + \delta$

che, portando il problema in forma di minimo, si esprime in termini di variazione di c_4

$$-\tilde{p}_4 = -p_4 - \delta \rightarrow \tilde{c}_4 = c_4 - \delta$$

L'effetto della variazione δ sul coefficiente di costo relativo di x_4 è

$$\underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{a}_4 - \tilde{c}_4 = (\underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{a}_4 - c_4) + \delta$$

ossia il coefficiente di costo relativo aumenta della stessa quantità della quale p_4 aumenta (c_4 diminuisce).

Condizione di mantenimento dell'ottimalità

$$\left(\underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{a}}_4 - c_4\right) + \delta \leq 0$$

$$-150 + \delta \leq 0$$

$$\delta \leq 150$$

$$p_4 + \delta \leq 350 + 150$$

$$\tilde{p}_4 \leq 500$$

Il parametro $a_{1,1}$ esprime il n° di ore di lavoro nel reparto Produzione necessarie per produrre 1 *ton* di F1.

Studiamo l'impatto della variazione del valore di $a_{1,1}$: $\tilde{a}_{1,1} = a_{1,1} + \delta$

$$\tilde{\mathbf{a}}_1 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{e}_1 \delta$$

$$\mathbf{B}^{-1} \tilde{\mathbf{a}}_1 = \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{a}_1 + \mathbf{e}_1 \delta) = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_1 + \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_1 \delta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix} \delta = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \tilde{\mathbf{a}}_1 - c_1 = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{a}_1 + \mathbf{e}_1 \delta) - c_1 = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_1 - c_1 + \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{e}_1 \delta = -90 - 120 \delta$$

Valori di δ per i quali la soluzione di base corrente non è più ottima:

$$\tilde{r}_1 = -90 - 120 \delta > 0 \quad \rightarrow \quad \delta \leq -\frac{3}{4} \quad \rightarrow \quad \tilde{a}_{1,1} = a_{1,1} + \delta \leq 2 - \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$$

$$\tilde{a}_{1,1} = a_{1,1} + \delta$$

$$\underline{\tilde{\mathbf{a}}}_1 = \underline{\mathbf{a}}_1 + \underline{\mathbf{e}}_1 \delta$$

$$\mathbf{B}^{-1} \underline{\tilde{\mathbf{a}}}_1 = \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{a}}_1 + \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{e}}_1 \delta$$

$$\tilde{r}_1 = \underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\tilde{\mathbf{a}}}_1 - c_1 = \underbrace{\underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{a}}_1 - c_1}_{r_1} + \underbrace{\underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{e}}_1}_{\substack{\text{coefficiente} \\ \text{di costo} \\ \text{relativo di } s_1}} \delta = -90 - 120\delta$$

Il parametro $a_{2,1}$ rappresenta il n° di ore di lavoro nel reparto Confezionamento necessarie per produrre 1 t di F1.

Studiamo l'impatto della variazione del valore di $a_{2,1}$:

$$\tilde{a}_{2,1} = a_{2,1} + \delta$$

$$\tilde{\underline{a}}_1 = \underline{a}_1 + \underline{e}_2 \delta$$

$$\mathbf{B}^{-1} \tilde{\underline{a}}_1 = \mathbf{B}^{-1} \underline{a}_1 + \mathbf{B}^{-1} \underline{e}_2 \delta$$

coefficiente
di costo
relativo di s_2

$$\tilde{r}_1 = \underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \tilde{\underline{a}}_1 - c_1 = \underbrace{\underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{a}_1 - c_1}_{r_1} + \underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{e}_2 \delta = -90 - 200\delta$$

Valori di δ per i quali la soluzione di base corrente non è più ottima:

$$\tilde{r}_1 = -90 - 200 \delta > 0 \quad \rightarrow \quad \delta \leq -\frac{9}{20} \quad \rightarrow \quad \tilde{a}_{2,1} = a_{2,1} + \delta \leq \frac{1}{2} - \frac{9}{20} = \frac{1}{20}$$

Problema di miscelazione ottimale

Mediante la fusione di 4 materiali metallici (A, B, C, D) da riciclare, che contengono, oltre ad *Al*, anche *Fe*, *Si* e *Zn* in piccole percentuali, si vuole produrre alluminio con caratteristiche di qualità prefissate, espresse in termini di contenuti percentuali massimi dei metalli diversi da *Al*.

Sono disponibili 4 materiali, per ognuno dei quali sono noti

- la composizione chimica percentuale
- il costo unitario

	A	B	C	D
% di <i>Fe</i>	1	4	2	2
% di <i>Si</i>	2	4	1	2
% di <i>Zn</i>	2	2	4	2
costo unitario	16	10	12	15

Di ognuno dei 4 materiali è possibile acquistare qualsiasi quantità.

Si vuole produrre *Al* che contenga percentuali di *Fe*, *Si* e *Zn* non superiori a 2 %, 2 % e 3 % rispettivamente.

Variabili decisionali:

x_j : frazione di materiale j che entra in una unità di alluminio prodotto

Vincoli derivanti dalla natura delle variabili decisionali:

$$x_j \geq 0 \quad \forall j$$

$$\sum_{j=1}^4 x_j = 1$$

si suppone che nel processo di lavorazione non avvengano perdite, ossia che una unità di lega di alluminio sia ottenuta dalla fusione di quantità dei quattro materiali che sommano a 1

Modello matematico del problema di produzione dell'alluminio mediante miscelazione di materiali metallici con vincoli sul contenuto di metalli diversi da *Al*

$$\begin{aligned}\min \varphi &= 16 x_1 + 10 x_2 + 12 x_3 + 15 x_4 \\ x_1 + 4 x_2 + 2 x_3 + 2 x_4 &\leq 2 \\ 2 x_1 + 4 x_2 + x_3 + 2 x_4 &\leq 2 \\ 2 x_1 + 2 x_2 + 4 x_3 + 2 x_4 &\leq 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0\end{aligned}$$

Problema in forma standard

$$\min \varphi = 16 x_1 + 10 x_2 + 12 x_3 + 15 x_4$$

$$x_1 + 4 x_2 + 2 x_3 + 2 x_4 + s_1 = 2$$

$$2 x_1 + 4 x_2 + x_3 + 2 x_4 + s_2 = 2$$

$$2 x_1 + 2 x_2 + 4 x_3 + 2 x_4 + s_3 = 3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + t_4 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \quad t_4 = 0$$

Problema auxiliar

$$\min \Psi = t_4$$

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 + s_1 = 2$$

$$2x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 + s_2 = 2$$

$$2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 + s_3 = 3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + t_4 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, s_1, s_2, s_3, t_4 \geq 0$$

Base ottima: $\mathbf{B} = [\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2, \mathbf{e}_2, \mathbf{a}_1] =$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_+ = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline -12 & -10 & 0 & -16 & 1 \end{array} \right]$$

$$\mathbf{B}_+^{-1} = \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{6} & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 1 & \frac{5}{6} & -3 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 2 & 0 \\ \hline -2 & 0 & -1 & 20 & 1 \end{array} \right]$$

Per le proprietà della forma canonica associata ad una base sono note senza bisogno di calcoli :

- colonne di $\mathbf{T}$ associate alle variabili di base $\underline{\mathbf{w}}_B = [x_3, x_2, s_2, x_1]^T$:
alla j – esima variabile di base è associato il versore $\underline{\mathbf{e}}_j \in \Re^{m+1}$
- colonna di $\mathbf{T}$ associata alla v.o. φ : il versore $\underline{\mathbf{e}}_{m+1} \in \Re^{m+1}$
- colonne di $\mathbf{T}$ associate alle variabili scarto :
alla v. scarto s_1 è associata la colonna 1 della $\mathbf{B}_+^{-1}$
alla v. scarto s_3 è associata la colonna 3 della $\mathbf{B}_+^{-1}$

Devono invece essere calcolate

- la colonna di $\mathbf{T}$ associata alla v. decisionale x_4
- la colonna di $\mathbf{T}$ corrispondente ai termini noti

$$\begin{array}{c}
 x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad s_1 \quad s_2 \quad s_3 \quad s_4 \quad \varphi \\
 \left[\begin{array}{cccccccc|c}
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\
 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{6} & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\
 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & \frac{5}{6} & -3 & 0 & \frac{1}{6} \\
 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 2 & 0 & \frac{1}{3} \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & -1 & 20 & 1 & 13
 \end{array} \right]
 \end{array}$$

Note :

- 1) mantenendo nel tableau la colonna associata a s_4 , si dispone dell'inversa della base anche nei successivi cambi di base
- 2) in ogni base ammissibile s_4 è v.n.b.

Cosa accade se il vincolo sul contenuto di Fe passa da 2 a 1 ?

$$\delta = \tilde{b}_1 - b_1 = 1 - 2 = -1$$

$$\underline{\tilde{\mathbf{w}}}_B = \underline{\mathbf{w}}_B^* + (\mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{e}}_1)(-1) \geq \underline{\mathbf{0}}$$

$$\tilde{\varphi} = \varphi^* + (\underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{e}}_1)(-1)$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{x}_3 \\ \tilde{x}_2 \\ \tilde{s}_2 \\ \tilde{x}_1 \\ \tilde{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/6 \\ 1/6 \\ 1/3 \\ 13 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/3 \\ -2/3 \\ -1/3 \\ 2 \end{bmatrix} (-1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{x}_3 = \frac{1}{2} \\ \tilde{x}_2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{6} \quad \leftarrow \text{inammissibilità} \\ \tilde{s}_2 = \frac{1}{6} + \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \\ \tilde{x}_1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \end{array} \right.$$

Qual è l'intervallo entro cui il contenuto percentuale massimo di Fe può variare senza che vari la composizione della base ottimale ?

$$\tilde{b}_1 = b_1 + \delta$$

$$\underline{\tilde{\mathbf{w}}}_B = \underline{\mathbf{w}}_B^* + (\mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{e}}_1) \delta \geq \underline{\mathbf{0}} \quad \text{e} \quad \tilde{\varphi} = \varphi^* + (\underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{e}}_1) \cdot \delta$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \tilde{x}_3 = \frac{1}{2} \geq 0 & \forall \delta \\ \tilde{x}_2 = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \delta \geq 0 & \delta \geq -\frac{1}{2} \\ \tilde{s}_2 = \frac{1}{6} - \frac{2}{3} \delta \geq 0 & \delta \leq \frac{1}{4} \\ \tilde{x}_1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \delta \geq 0 & \delta \leq 1 \end{array} \right. \quad -\frac{1}{2} \leq \delta \leq \frac{1}{4}$$

$$\tilde{\varphi} = \varphi^* + (\underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{e}}_1) \delta = 13 - 2 \cdot \delta$$

Cosa accade se il costo del materiale D passa da 15 a 13 ?

La variabile x_4 è v.n.b. : una variazione di c_4 , suo coefficiente nella f.o.,
modifica solo il coefficiente di costo relativo di x_4

$$\delta = \tilde{c}_4 - c_4 = 13 - 15 = -2$$

$$\underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{a}_4 - \tilde{c}_4 = \underbrace{(\underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{a}_4 - c_4)}_{-1} - \underbrace{\delta}_{-2} = 1$$

$$\left[\begin{array}{cccccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & s_1 & s_2 & s_3 & t_4 & \varphi & \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{6} & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & \frac{5}{6} & -3 & 0 & \frac{1}{6} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 2 & 0 & \frac{1}{3} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 20 & 1 & 13 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \frac{1}{2} \\ - \\ \frac{1}{2} \end{array}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	s_4	φ	
0	0	1	0	0	0	$\frac{1}{2}$	-1	0	$\frac{1}{2}$
0	1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{6}$	0	0	$\frac{1}{6}$
0	0	0	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	1	$\frac{5}{6}$	-3	0	$\frac{1}{6}$
1	0	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	2	0	$\frac{1}{3}$
0	0	0	1	-2	0	-1	20	1	13

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{6}$

$\frac{1}{6}$

$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{2}$

—

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{6}$

$\frac{1}{6}$

$\frac{1}{3}$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccccccccc}
 x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & \varphi & \\
 \hline
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & & 0 & \frac{1}{2} \\
 0 & 3 & 0 & 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & & 0 & \frac{1}{2} \\
 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & & 0 & \frac{1}{2} \\
 1 & -2 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & & 0 & 0 \\
 \hline
 0 & -3 & 0 & 0 & -3 & 0 & -\frac{1}{2} & & 1 & 12.5
 \end{array}
 \end{array}$$

Cosa accade se il costo del materiale C passa da 12 a 15 ?

x_3 è v.b. : una variazione di c_3 in generale modifica i coefficienti di costo relativo di tutte le v.n.b.

Riguardo all'ordine in cui x_3 compare in $\underline{w}_B$, x_3 è la 1^a v.b. ,
da cui segue che il vettore variato dei coefficienti nella f.o. delle v.b. è

$$\tilde{\underline{c}}_B = \underline{c}_B + \underline{e}_1 \delta \quad \text{con} \quad \delta = \tilde{c}_3 - c_3 = 15 - 12 = 3$$

$$\begin{aligned} \tilde{\underline{r}}_N^T &= \underline{r}_N^T + 3 \cdot \underline{e}_1^T (\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}) = \begin{matrix} x_3 & s_1 & s_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} + 3 \cdot \begin{matrix} x_3 & s_1 & s_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{matrix} x_3 & s_1 & s_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} -1 & -2 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

L'aumento del costo di C fa sì che una diversa composizione dei materiali sia preferibile :

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccccccccc|c}
 x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & \varphi & \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & & 0 & \frac{1}{2} \\
 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{6} & & 0 & \frac{1}{6} \\
 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & \frac{5}{6} & & 0 & \frac{1}{6} \\
 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & & 0 & \frac{1}{3} \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & \frac{1}{2} & & 1 & 14.5
 \end{array}
 &
 \begin{array}{c}
 1 \\
 \\
 \\
 1/5 \leftarrow
 \end{array}
 \end{array}$$

14.5 è il valore della variabile obiettivo dovuto alla variazione di c_3 , secondo la relazione

$$\tilde{\varphi} = \varphi^* + \delta \cdot \underline{e}_1^T (\mathbf{B}^{-1} \underline{b}) = 13 + 3 \cdot \frac{1}{2} = 14.5$$

Nuovo tableau ottimo

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccccccccc}
 x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & \varphi & \\
 \hline
 0 & 0 & 1 & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & 0 & & 0 & \frac{2}{5} \\
 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 & & 0 & \frac{1}{5} \\
 0 & 0 & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{6}{5} & 1 & & 0 & \frac{1}{5} \\
 1 & 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} & 0 & & 0 & \frac{2}{5} \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{5} & -\frac{8}{5} & -\frac{3}{5} & 0 & & 1 & 14.4
 \end{array}
 \end{array}$$

Intervallo entro cui il costo di C può variare affinché la composizione della base ottimale non cambi

$$\tilde{\underline{c}}_B = \underline{c}_B + \underline{e}_1 \delta$$

$$\tilde{\underline{r}}_N^T = \underline{r}_N^T + \delta \cdot \underline{e}_1^T (\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} + \delta \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 + \frac{\delta}{2} \end{bmatrix} \leq \underline{0}^T$$

$$\Rightarrow \delta \leq 2$$

$$\Rightarrow \tilde{c}_3 \leq 14$$

In una successiva partita di materiale D si riscontra una riduzione del contenuto percentuale di Fe , che dal 2% passa all'1%.

L'impatto sulla soluzione ottima si determina come segue:

$$\delta = \tilde{a}_{14} - a_{14} = -1$$

$$\tilde{\underline{a}}_4 = \underline{a}_4 - \underline{e}_1$$

$$\underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \tilde{\underline{a}}_4 - c_4 = \left(\underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{a}_4 - c_4 \right) - \underbrace{\underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{e}_1}_{-2} = -1 - (-2) = 1$$

Con la variazione di contenuto percentuale di Fe del materiale D, la base $\mathbf{B} = [\underline{a}_3, \underline{a}_2, \underline{s}_2, \underline{a}_1]$ perde l'ottimalità.

Per ottenere la nuova base ottima dobbiamo calcolare il vettore $\mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{a}}_4$
e inserirlo nel tableau

$$\mathbf{B}^{-1} \underline{\tilde{\mathbf{a}}}_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{6} & 0 \\ -\frac{2}{3} & 1 & \frac{5}{6} & -3 \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	s_4	φ	
0	0	1	0	0	0	$\frac{1}{2}$	-1	0	$\frac{1}{2}$
0	1	0	0	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{6}$	0	0	$\frac{1}{6}$
0	0	0	0	$-\frac{2}{3}$	1	$\frac{5}{6}$	-3	0	$\frac{1}{6}$
1	0	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	2	0	$\frac{1}{3}$
0	0	0	1	-2	0	-1	20	1	13



$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccccccccc}
 x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & \varphi & \\
 \hline
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & & 0 & \frac{1}{2} \\
 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{6} & & 0 & \frac{1}{6} \\
 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 & \frac{5}{6} & & 0 & \frac{1}{6} \\
 1 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & & 0 & \frac{1}{3} \\
 \hline
 -1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{3} & 0 & -\frac{2}{3} & & 1 & \frac{38}{3}
 \end{array}
 \end{array}$$

Inserimento di una nuova variabile

Diviene disponibile il materiale E che contiene i seguenti elementi diversi da *Al*

- *Fe* : 3%
- *Si* : 1%
- *Zn* : 2%

Per quali valori del costo il materiale E diventa competitivo?

$$\underline{\tilde{a}}_5 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad r_5 = \underbrace{\underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}}_{\underline{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}} \underline{\tilde{a}}_5 - c_5 = [-2 \ 0 \ -1 \ 20] \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - c_5 > 0$$

$$\Rightarrow c_5 < 12$$

Inserimento di un nuovo vincolo

Con un'analisi chimica più accurata si rileva nei 4 materiali metallici la presenza di stagno (Sn) nelle seguenti percentuali:

- A : 2%
- B : 1%
- C : 3%
- D : 1%

Si decide di imporre un vincolo di qualità sul contenuto percentuale di Sn che non deve superare il 2% :

$$2 x_1 + x_2 + 3 x_3 + x_4 \leq 2$$

L'attuale soluzione ottima soddisfa tale vincolo ?

$$2 x_1 + x_2 + 3 x_3 + x_4 = 2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot 0 = \frac{7}{3} > 2$$

Il limite massimo è superato di 1/3 !

$$\begin{array}{c}
 x_1 \\
 \left[\begin{array}{cccccccccc|c}
 x_2 & x_3 & x_4 & s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & s_5 & \varphi & \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\
 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\
 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & \frac{5}{6} & -3 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\
 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 2 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\
 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & -1 & 20 & 0 & 1 & 13
 \end{array} \right]
 \end{array}$$

Non è un tableau perché le righe **non sono omogenee**.

x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	φ	
0	0	1	0	0	0	$\frac{1}{2}$	-1	0	0	$\frac{1}{2}$
0	1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{6}$	0	0	0	$\frac{1}{6}$
0	0	0	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	1	$\frac{5}{6}$	-3	0	0	$\frac{1}{6}$
1	0	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	2	0	0	$\frac{1}{3}$
0	0	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{5}{6}$	0	1	0	$-\frac{1}{3}$
0	0	0	-1	-2	0	-1	20	0	1	13

L'analisi di sensitività è basata sulle relazioni che esprimono, in funzione dei dati iniziali (detti *parametri del modello*),

- i valori delle variabili di base : $\underline{\mathbf{w}}_B = \mathbf{B}^{-1}\underline{\mathbf{b}} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\underline{\mathbf{w}}_N$
- i coefficienti di costo relativo delle variabili non di base (componenti del vettore $\underline{\mathbf{r}}_N$)

$$\underline{\mathbf{r}}_N^T = \underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \underline{\mathbf{c}}_N^T$$

- il valore della variabile obiettivo $\varphi = \underline{\mathbf{c}}_B^T \underline{\mathbf{w}}_B + \underline{\mathbf{c}}_N^T \underline{\mathbf{w}}_N + \gamma =$

$$= \underline{\mathbf{c}}_B^T (\mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{b}} - \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \underline{\mathbf{w}}_N) + \underline{\mathbf{c}}_N^T \underline{\mathbf{w}}_N + \gamma =$$

$$= \underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{b}} + \gamma - \underbrace{(\underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \underline{\mathbf{c}}_N^T)}_{\underline{\mathbf{r}}_N^T} \underline{\mathbf{w}}_N$$

Determinazione dell'insieme dei valori di b_i per i quali la base ottima rimane ammissibile

$$\tilde{b}_i = b_i + \delta$$

$$\tilde{\underline{\mathbf{b}}} = \underline{\mathbf{b}} + \underline{\mathbf{e}}_i \delta$$

$$\tilde{\underline{\mathbf{w}}}_B = \mathbf{B}^{-1} \tilde{\underline{\mathbf{b}}} = \mathbf{B}^{-1} (\underline{\mathbf{b}} + \underline{\mathbf{e}}_i \delta) = \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{b}} + \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{e}}_i \delta = \underline{\mathbf{w}}_B + \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{e}}_i \delta \geq \underline{\mathbf{0}}$$

$$\tilde{\varphi} = \underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \tilde{\underline{\mathbf{b}}} + \gamma = \underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} (\underline{\mathbf{b}} + \underline{\mathbf{e}}_i \delta) + \gamma = \varphi^* + \underline{\mathbf{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \underline{\mathbf{e}}_i \delta$$

Determinazione dell'insieme dei valori di c_k per i quali la base ottima rimane ottima
 (c_k : coefficiente nella funzione obiettivo della variabile x_k non di base nell'ottimo)

$$\tilde{c}_k = c_k + \delta \quad x_k \text{ variabile non di base}$$

$$\underline{\tilde{r}}^T_N = \underline{c}^T_B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \underline{\tilde{c}}^T_N$$

e per la singola componente x_k :

$$\tilde{r}_k = \underline{c}^T_B \mathbf{B}^{-1} \underline{f}_k - (c_k + \delta) = r_k - \delta$$

Se varia il coefficiente di costo c_k di una variabile non di base x_k ,

varia solo il suo coefficiente di costo relativo r_k

Determinazione dell'insieme dei valori di c_j per i quali la base ottima rimane ottima
 (c_j : coefficiente nella funzione obiettivo di una variabile x_j di base nell'ottimo)

$$\tilde{\underline{c}}_B = \underline{c}_B + \underline{e}_1 \delta$$

$$\tilde{\underline{r}}_N^T = \tilde{\underline{c}}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \underline{c}_N^T = (\underline{c}_B^T + \delta \underline{e}_1^T) \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} - \underline{c}_N^T = \underline{r}_N^T + \delta \underline{e}_1^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$$

$\underline{e}_1^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$ è il vettore riga costituito dagli elementi della prima riga del tableau
 corrispondenti alle variabili non di base.

Se varia il coefficiente di costo c_k di una variabile non di base x_k ,

in generale variano i coefficienti di costo relativo di tutte le variabili non di base

Base, base aumentata e inversa della base aumentata

B : matrice formata da m colonne linearmente indipendenti scelte in **F**

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_j & \cdots & \mathbf{a}_n & \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_i & \cdots & \mathbf{e}_m \end{bmatrix}$$

Base aumentata: $\mathbf{B}_+ = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{c}_B^T & 1 \end{bmatrix}$

Inversa della base aumentata: $\mathbf{B}_+^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} & 1 \end{bmatrix}$

Analisi di sensitività (o di post-ottimalità)

La forma canonica del sistema di equazioni lineari rispetto alla base ottima è legata ai dati del problema mediante la relazione

	dati del problema		forma canonica associata alla base $\mathbf{B}$
	$\mathbf{x}$ $\mathbf{s}$ φ		$\mathbf{x}$ $\mathbf{s}$ φ
	$\left \begin{array}{cc c} \mathbf{B}^{-1} & \mathbf{0} & \\ \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} & 1 & \end{array} \right \cdot \left \begin{array}{ccc c} \mathbf{A} & \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{b} \\ -\mathbf{c}^T & \mathbf{0}^T & 1 & \gamma \end{array} \right $	=	$\left \begin{array}{ccc c} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} & \mathbf{B}^{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} - \mathbf{c}^T & \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} & 1 & \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} + \gamma \end{array} \right $

	dati del problema		forma canonica associata alla base $\mathbf{B}$
	$\mathbf{w}_B$ $\mathbf{w}_N$ φ		$\mathbf{w}_B$ $\mathbf{w}_N$ φ
	$\left \begin{array}{cc c} \mathbf{B}^{-1} & \mathbf{0} & \\ \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} & 1 & \end{array} \right \cdot \left \begin{array}{ccc c} \mathbf{B} & \mathbf{N} & \mathbf{0} & \mathbf{b} \\ -\mathbf{c}_B^T & -\mathbf{c}_N^T & 1 & \gamma \end{array} \right $	=	$\left \begin{array}{ccc c} \mathbf{I} & \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N} & \mathbf{0} & \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \mathbf{0}^T & \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N} - \mathbf{c}_N^T & 1 & \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} + \gamma \end{array} \right $

Forma canonica associata alla base $\mathbf{B}$

Si ottiene pre-moltiplicando per $\mathbf{B}_+^{-1}$ la forma canonica iniziale

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} & 1 \end{bmatrix} \cdot \left[\begin{array}{cccccc} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_j & \cdots & \mathbf{a}_n & \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_i & \cdots & \mathbf{e}_m & \mathbf{0} \\ -c_1 & \cdots & -c_j & \cdots & -c_n & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array} \middle| \begin{array}{c} \mathbf{b} \\ \gamma \end{array} \right] =$$

$$\left[\begin{array}{cccccccccccc} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_j & \cdots & \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_n & \mathbf{B}^{-1}\mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{B}^{-1}\mathbf{e}_i & \cdots & \mathbf{B}^{-1}\mathbf{e}_m & \mathbf{0} \\ \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_1 - c_1 & \cdots & \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_j - c_j & \cdots & \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_n - c_n & \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{e}_i & \cdots & \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{e}_m & 1 \end{array} \middle| \begin{array}{c} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} + \gamma \end{array} \right]$$